

Charla 8. Biotecnología

Ponentes: **María Reguera** y **Pedro Bonay** · UAM · Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)

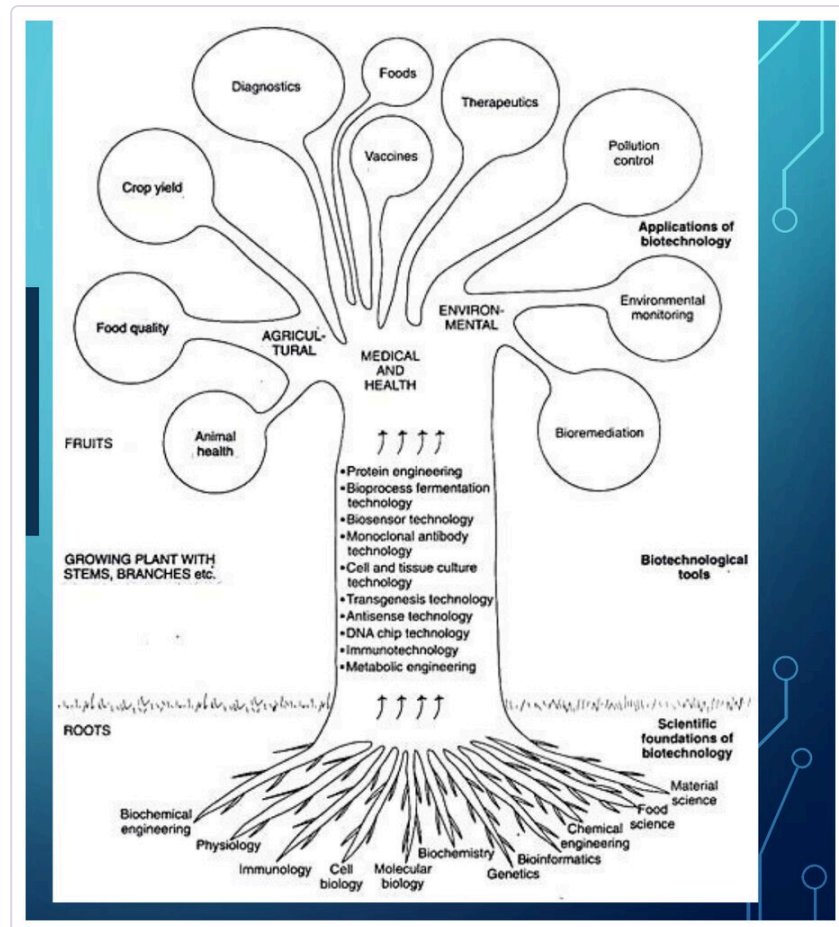
Resumen de los conceptos clave de la charla: qué es la biotecnología, en qué se basa, sus herramientas y campos de aplicación, la biotecnología agraria y su marco regulatorio.

QUÉ ES LA BIOTECNOLOGÍA

No hay una única definición; las más citadas son:

- **Aplicación de sistemas, organismos o procesos biológicos** a la industria de manufactura y servicios (*biotecnólogos británicos*).
- **Uso integrado de bioquímica, microbiología e ingeniería** para generar aplicaciones tecnológicas de organismos, células o partes de ellos (*Federación Europea de Biotecnología*).
- **Uso controlado de agentes biológicos** (microbios o componentes celulares) (*US National Science Foundation*).

En todas, la idea común es que la biotecnología **basa su desarrollo en el conocimiento de procesos y sistemas biológicos** para generar aplicaciones en múltiples campos. Se puede representar como un árbol: sus **raíces** son los **fundamentos científicos** (bioquímica, biología molecular y celular, genética, inmunología, bioinformática...); el **tronco**, las **herramientas biotecnológicas** (ingeniería de proteínas, fermentación, cultivo de células y tejidos, transgénesis, anticuerpos monoclonales, biosensores, ingeniería metabólica...); y las **ramas**, las **aplicaciones** (médicas, agrícolas y ambientales).



La biotecnología como un árbol: fundamentos científicos (raíces), herramientas (tronco) y aplicaciones (ramas).
(Diapositiva de la charla.)

CAMPOS DE APLICACIÓN

La biotecnología se extiende a casi todos los sectores. Los principales:

- **Biomedicina:** terapia, diagnóstico, vacunas, genómica.
- **Agricultura y ganadería/veterinaria:** mejora de cultivos y de la producción animal.
- **Alimentación e industrial:** calidad y conservación de alimentos; optimización de procesos y biocombustibles.
- **Ambiental:** biorremediación, biodetección, biomarcadores, biofiltros.
- **Forense, bioinformática, recursos marinos y bioseguridad** (patentes, legislación, propiedad intelectual).

El sector **salud** es, con diferencia, el mayor ($\approx 51\%$ de las empresas de biotecnología), seguido de la agricultura.

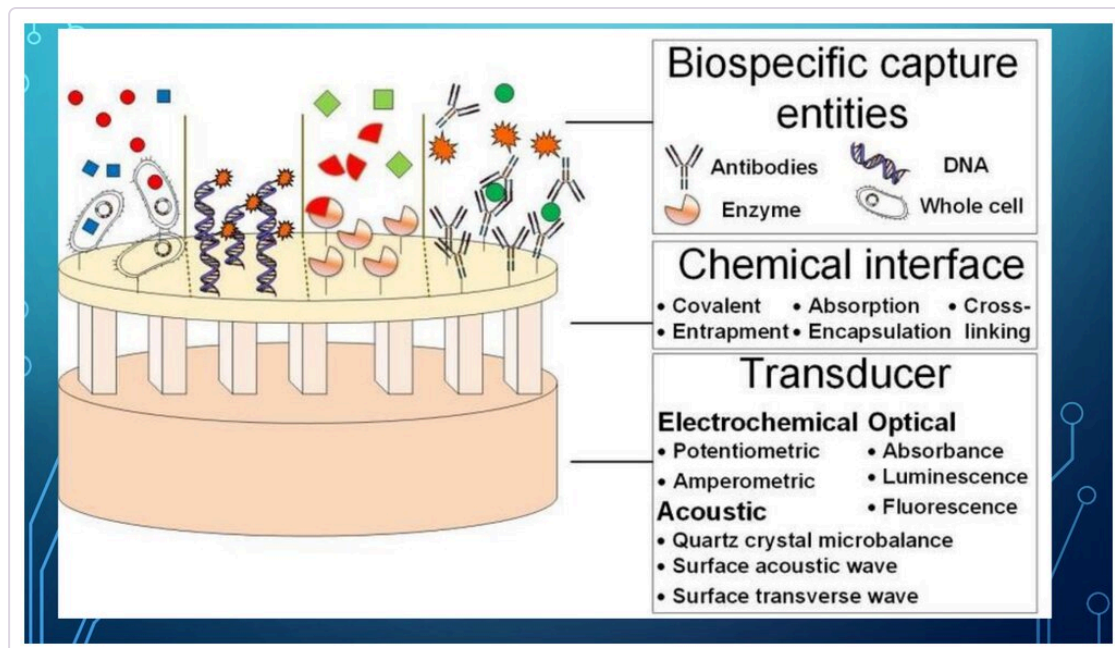


Principales campos de aplicación e implementación industrial de la biotecnología. (Diapositiva de la charla.)

HERRAMIENTAS Y APLICACIONES CLAVE

Algunos conceptos centrales que aparecen en la charla:

- **Biomateriales:** aprovechar las propiedades de productos naturales para crear **nuevos materiales** (p. ej., mineralización bioinspirada).
- **Detección de patógenos:** frente a los lentos métodos de cultivo tradicionales, las técnicas actuales se basan en **tecnología recombinante y PCR** (incluida la *Multiplex PCR*) para una identificación rápida y específica.
- **Biosensores:** dispositivos **bioquímico/biológico-electrónicos** que **detectan, identifican y cuantifican** eventos biológicos. Constan de tres partes: una **entidad de captura biospecífica** (anticuerpo, enzima, ADN o célula), una **interfaz química** y un **transductor** (electroquímico, óptico o acústico).
- **Biomarcadores:** señales biológicas que indican un efecto; por ejemplo, los de **genotoxicidad** (daño en el ADN).
- **Producción de productos terapéuticos:** obtención de antibióticos o **proteínas terapéuticas** en bacterias o plantas, mediante **transgénesis** o expresión transitoria.
- **Ingeniería de tejidos:** forma de **medicina regenerativa**; crear tejido (sobre un soporte o *scaffold*) para su posterior sustitución, incluida la **bioimpresión 3D**.
- **Terapia génica:** empleo del **ADN como agente terapéutico**, introducido directamente o a través de células modificadas.
- **Explotación de microorganismos:** tratamiento y depuración de aguas, **biorremediación**, y generación de **energía** (electricidad e hidrógeno mediante celdas microbianas).



Estructura de un biosensor: entidad de captura biospecífica, interfaz química y transductor. (Diapositiva de la charla.)

BIOTECNOLOGÍA AGRARIA

Concepto La **biotecnología agraria** (o “biotecnología verde”) es la aplicación de herramientas biotecnológicas modernas para **mejorar los sistemas agrícolas y ganaderos**. Combina **biología molecular, ingeniería genética, genómica, cultivo de tejidos y bioinformática**, y se sitúa en la intersección de **agronomía + biotecnología + sostenibilidad**.

Objetivos en cultivos

- **Aumentar la productividad** (variedades de alto rendimiento; tolerancia a estreses abióticos: sequía, salinidad, temperaturas extremas).
- **Mejora nutricional** (biofortificación).
- **Resistencia a plagas y enfermedades** (plantas transgénicas *Bt*, edición génica y RNAi).
- **Reducir los insumos químicos** (fijación biológica de nitrógeno, biofertilizantes y biopesticidas).
- **Diversificación y sostenibilidad** (cultivos emergentes, adaptación al cambio climático).

Objetivos en ganadería

- **Mejora genética** de la productividad (selección asistida por marcadores y genómica).
- **Salud animal** y resistencia a enfermedades (vacunas recombinantes, diagnósticos moleculares, edición génica).
- **Optimización reproductiva** (inseminación artificial, transferencia de embriones, clonación).
- **Mejor calidad de los productos y sostenibilidad y bienestar animal**.

MODIFICACIÓN GENÉTICA Y REGULACIÓN

Evolución de la modificación genética

De la **selección milenaria** (inconsciente) se pasó a la **transgénesis dirigida** (introducir material genético concreto) y, después, a la **edición génica (CRISPR)**, mucho más precisa. En Europa, la **sentencia del TJUE de 2018** estableció que los organismos editados se regulan **como OGM tradicionales**; en **2023** la UE propuso una reforma que distingue las nuevas técnicas genómicas (**NGT1 y NGT2**), hacia una apertura gradual.

Marco regulatorio

- **Organismos modificados genéticamente (OGM): Protocolo de Cartagena** (normas internacionales de uso seguro); normativa europea de **liberación** (Directiva 2001/18/CE) y de **alimentos y etiquetado** (Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003); en España se exige **autorización previa del CNB y del MITECO**, con estudios de riesgo y planes de bioseguridad.
- **Herramientas moleculares (CRISPR...)**: en la UE cuentan como OGM (TJUE 2018); su manejo sigue las normas de **bioseguridad** en laboratorio (niveles P1, P2, P3).
- **Semillas importadas (no transgénicas): CDB y Protocolo de Nagoya** (acceso a recursos genéticos), regulación fitosanitaria y catálogos de variedades de la UE.
- **Animales modificados genéticamente**: Directiva 2010/63/UE y RD 53/2013 sobre experimentación animal, con el **principio de las 3R** (Reemplazo, Reducción, Refinamiento).

Idea de fondo La regulación busca **equilibrar la innovación biotecnológica** con la protección de la **salud humana, el medio ambiente y la biodiversidad**.

El futuro

La biotecnología (especialmente la agraria) avanza integrando **inteligencia artificial y big data, edición génica de precisión, agricultura regenerativa, biofortificación y adaptación climática**, hacia sistemas más resilientes y sostenibles.